

# A Packing of 53 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 53 3-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{14}$  whose smallest squared chordal distance is at least 2.401740. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.400841, obtained by deleting 1 of the 54 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 53 subspaces of dimension 3 in  $\mathbb{R}^{14}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 2.401740 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 14$ ,  $n = 3$ . The cell  $N = 53$  is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.400841, obtained by deleting 1 of the 54 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $3(14 - 3)/14 \cdot 53/52 = 2.402473$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N53.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 96 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

```
240174070187401222364763580030256614005826488160336683302534843536681505
362275408235927542570949180001461367713209813173275057615273930112698233
7
```

denominator:

```
9999999999999960597855191796035438692846089893636500697672375604339446964
680260841529330111537362644986855157477567689143049099897887821254016755
```

## B Coordinates

53 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m14n3N53.txt`.

```
364502498059 21572464865 -86237201838 -258099520704 -68794092718 16901269013 212112323808 12334129308 -135756999089
167611866782 558587555785 34267921954 -131337464 185749658630 610932509881 -320974375302 -351147384874 -19416905604
194738269668 -305317690967 -93009347651 46618362348 -96204816880 -507453565657 53458135295 51105241600 129488130846
-269612048746 -50289846242 -114506342876 173697243910 368516805755 140784778493 245715344824 -132802096177 -286829394667
-280017385166 -271714029517 -69501847015 -36514867910 -417129171236 -40448879758 143313138028 117574893304 412319472690
287201414530 -37484447495 -177497602678 -343959972142 170943295600 113588935462 -493758384355 -261798943121 -253260464332
352392841125 -365289229720 519437938617 207752745479 46912687410 24514250574 375855612402 -261832127555 514126285842
-40421162090 25223288542 116620273155 -149345162800 -298975589365 -244035598900 -302976567864 236337597381 363320010204
106024385997 310500936364 451484820393 500074766290 220090259028 33524135424 319725106649 -119068446439 -97698153237
46646438233 484739405931 41504907316 -8977385305 -139527172358 428279366045 -136049121477 70058985123 -26793016192
-357253562241 -47913700761 638371909960 536164566710 120797184435 21871499278 235857495157 -94493181394 -331481204938
-276452658284 -69911010875 -89211404773 -19420265627 381708727279 -612209054107 270137599650 -146447534482 -38670514365
-177755213822 171863823057 -168215534909 313819490997 -270368691367 -437044851142 354977748279 136596704973 -111546812585
-438920733759 119820732646 23225215278 230536018452 3402229656 307699032653 287696748243 -168358927431 117895856045
67125177899 -396831734014 -188068447529 263671346999 -609847959924 -15098002039 -188639830608 68954965376 -39909141839
-3811099466 -62710338880 149131035006 -68382260832 188392322325 63709321378 -189732390224 -343566321710 287999916378
197947776821 -96407793382 112539350095 -177865296289 -322811647695 -88554950175 184272853332 -265664867175 140228747830
-219871998222 -531460192545 219376291128 18032438074 -28370086033 239968436577 -123002944247 184383020553 67295571206
220290989517 -192059151933 -126219425210 142940295934 255853264154 108246534202 464637827653 -187589678144 510138612622
272335033527 -69988531290 -71227000902 236061459171 199492526346 122191750025 374109423190 453201543577 -163686271946
-32533143693 318652957629 357067869866 -84233198813 27811027960 -576113512408 317939984920 104452078508 -85822544909
-427448038894 243406326705 -293954333605 51256619463 -258252466540 -314801700238 209944314081 -371274227304 -387317654989
96249616525 -96423045118 164628230199 247162377050 -136376499222 451551218174 158113327000 486250895384 197593065042
-7790927670 267627368733 265691343806 -304395550899 442584818405 263097611502 126255663363 -263584895628 -335281162877
-247836911420 91537817392 -624163038997 187473895361 97945356696 -214383644403 -116339689697 -427568270586 325487334270
348092067847 -249681530492 -58179952951 -160049908971 -501223501739 -26418802408 41162540353 -176196734699 -118710586038
548027482174 164641840212 -381873834663 250965285276 99958306145 24995701082 170447710979 -119393590115 -11973170573
-330511596328 -407695371993 -101002500465 -134722884821 214472508695 -315879435132 -280693117760 -26926084939 -3195729907
-91107258362 -295751666933 -216650060168 629409303375 -39964560567 62490539733 -99474679725 -459642944775 -97820594719
85800763267 -202465532304 255238819553 386918243988 42347666892 -266330172024 1401364095 -36629427704 -76783249568
-137663777060 -353748637026 -268422476639 263599552912 -217267574555 -25847083820 24442419090 -158708277070 -349801690073
181449034766 -76827912796 455837235464 148346677516 -314260488849 -200851080275 438761173631 -87920807960 262513910234
64521976133 174013793673 -150504100358 39460081015 185882092480 -134292485889 538034438624 -529772110060 -94984999947
-188382172298 214210833447 -555483495246 -131089103125 419771002198 -293992515417 307946779602 237980708789 120613330228
213935034279 14714563110 -47109288389 -147555049197 426389629170 421995653190 384535473564 89733159512 -218515438590
-775759609659 195190991811 303001442501 -13929328908 -108700003888 -20626809356 98146917594 -38095958145 -162556305234
81055252590 563543919739 -44054757162 -1548513138 404146620115 -30703997567 -362869439770 -400177515752 6807565812
-390300092320 -379510460862 -112825730706 122406813608 -508885049103 443380775058 -20900810466 -136710685432 46414839428
-58898418227 -175760190866 372914119870 275925132792 104559457596 315593361602 -98448531412 -183027786730 271802367068
-148025238936 351699641491 164164524072 -19367807448 39461546016 160170003716 -252310060346 366743252486 167490092002
-209095371477 32127664081 -3673895302 -159755375997 -295932574242 -166709564121 -49667512956 -470926058937 -102728776341
-131282323248 93747007692 46219388671 352703360481 14374552969 346820274789 24039820990 -196590863747 -44253127615
-127670263013 106544848810 36415704446 304577904909 318589864056 227871236187 693764203048 -65304885591 194345091525
466376121656 83907951988 -238569891495 189003906551 -20375388422 -194480700669 10117493776 -443404734550 -37144793257
119561335285 -238527512711 345505398994 750381886123 -6055972536 -407135508035 80956066741 -44278428824 -424205611412
262733940874 -267638497186 -337187552304 -92505947585 -69993598391 -93202556395 -268434414944 333047940564 -65124643051
179865152660 -190650094965 -74960168579 -138966070133 -27330727106 -3048566683 -149220426459 -402689792745 343400721183
133304426422 153019233540 73584724443 -300174143366 -665376106871 57146995449 182544693927 237951099213 -70316841800
402124476582 149049860423 -372631843429 54887591504 -88212388267 -409812178769 188229967820 -11267453799 -260997391830
73199662892 -202617967554 309160211529 73842239690 -326956763180 -52062591401 -50050270099 22387160208 -519712488540
18118201673 16603782073 382480672105 228532501340 -95216986055 -52240362202 247935723146 135151330605 35456212211
-396456441640 439410303540 -132163515576 273980507020 212827942189 -131660074667 -456709665112 -141961548491 -77431737710
333922608065 134855106759 74557785586 -272466984113 30399165643 -294484011011 296338770816 -251826639217 29035768890
-283099724823 -461099280644 -100570522277 40481775960 -331809747017 535001014710 -86957180197 38314088879 -97667671504
149958458309 512208114723 199229192198 321865105157 -225945805528 50192234931 30464238507 236332037402 257113346103
306663449093 -127452367294 494061117428 427039241680 -102743658996 -219351093398 -636653743574 -99082623672 86492020703
-280134299709 442543370420 -266421874013 -426860546818 245648392764 -22912881998 260565206432 -331880167155 74043529739
37855975031 -32558800644 -227062646388 -241442266062 200125192998 -79278126728 17458139267 328291085049 263342227139
-289264894330 -119428511508 336444254595 282953838740 -47593569033 -182508428829 391206747714 150606590591 -96349981965
509267124274 387305131497 67858004354 301606043861 254863717254 473121555100 41693882717 -148643995631 -700072932899
-21737542018 68212785576 -46133371948 27706874690 -219059367865 -344194450535 154444637795 57635347697 59522680524
-580820370022 -222040903122 -111058466235 379507868942 -156032797621 -228317517241 9799852878 -438275330003 276198001701
232680586741 -98881690506 189127383174 85560668098 307322917965 -124087092421 479193318091 101052871643 7883547923
-198160718684 -308438410374 114017783188 2697853015 704607623826 -104170695920 -47295038744 -546192809965 -40803766798
-40015708574 -348808766779 209839259493 -138795294139 -123166963326 403780189463 -139316781085 299210526193 -431020611478
```

-12814226562 115221549259 271950392001  
-263561508212 -139515011938 172574445610  
-197410655004 -310710015059 -5380110128  
-476644465868 5173819190 -96761820901  
197249653011 -64657367925 -194892130352  
132066138476 -56482952283 -294972692232  
-150255936269 390928153120 -351080216889  
500957557731 7760157650 -243879035653  
-77311959382 40412521390 53664357764  
-122387498999 -127178355638 237377649637  
-181895356750 -641223042012 -390873001762  
-308307782423 352045768524 227561031892  
308244965503 950777108033 369342083378  
259334100526 -323118875128 413129188647  
152071112712 233892891676 -286735228295  
-372180663957 -170195275044 65878235856  
-213165296247 -13819424719 44234658268  
-172426878138 103357007771 -106421811136  
287718851322 -591251339667 253948712676  
161695580992 284293096844 291438973163  
177590595046 124062408822 326875491212  
-160765415340 442895601427 316516143137  
12100815665 -494196466596 135597069905  
305566417792 -8768185343 -391331970855  
33209536224 -124644450551 49073091274  
258336446858 162042637196 -260654602716  
66491873389 119814244595 -136694168153  
63222374081 -15512084526 -482647797395  
-670986921413 -132340667270 -212192549675  
78752550898 3610962537 -311918677238  
-179508583915 52099064431 -93005827859  
177246221150 -2323134063056 169373304618  
6046999966 -266748900255 -179174068628  
520053495914 -345774899218 371131579251  
-12894681710 265507899152 -354058742414  
-5343640618 376470143933 76805139422  
354261258800 552778879478 -62527781675  
135357906986 206058243361 139013295584  
371783270808 206106556113 -107339541860  
-166867950582 127463864076 -84082400238  
-427077953948 -29151201384 -24500283359  
-110985084736 348444454021 645174529985  
-39353229664 47981556956 324952665502  
-8060856782 -87584019204 -200962919613  
-396739018278 -47008648887 436511224903  
-167345999769 128025797369 -27615845725  
3161109762 439704669059 18925603645  
368236724332 -243056769425 378459487266  
-68040517554 -257647391163 295001617744  
-265202237304 -418852528210 -91175232444  
-229140389673 222393826514 -30909828403  
118074593263 -109963621179 -202874833991  
568899191486 -139795918927 -114274333611  
11766225386 514084402165 -219814524438  
-422349711977 -25591327328 -103352470591  
123321074235 347317075834 633723893838  
80203172518 -113295579525 116628513013  
278884452095 -472121044373 -132688279988  
412360627919 397732952491 -138641213113  
-203124814479 195662353630 -85895503165  
-44240729087 -2263054042978 67822617323  
108475450705 130310696170 -442521978117  
-79073585995 435145984307 366373071553  
-409003880706 150189972893 -350876186287  
35868226518 -122258663720 92452539842  
-104437670851 -1287165332604 492074117623  
369417222947 255381535794 42596771166  
261601020862 -260856078540 -410658991411  
88640213901 -18696724425 64960179492  
-380920879188 148130153298 -195764384907  
-391925724469 -218068029162 -185316599096  
326058605399 66033846108 -188098297642  
665808008265 -168777232035 -68380038442  
-199361463477 -70889583254 -205203912992  
-153615604576 -52562016326 398686703702  
190926986439 -145568692571 -298790641543  
-194213166874 45814094604 -186857040930  
-118866512570 -358345328100 -14032210705  
-432564725840 -222749604729 -449476495466  
124612619338 256755996516 -84676124452  
-108663309227 -306258830208 494837819558  
-10190799692 -245871817723 327602914557  
226341537724 -13273870302 207520121212  
-132699580177 7332261219355 168337395658  
-123875256970 8932775672 41301091877  
14300080514 287829032432 -127143247742  
-250837760491 -506960973057 212642509650  
-62504945215 -64809438225 -37761774579  
493342818046 -248200854902 274198370039  
-41744839949 95929524390 -174292678545  
-471244538403 18317519118 302293428267  
319645383988 341597037316 242840067957  
329406598494 274047404640 -201843121934  
-2205445978 -331939654718 -166778104348  
259100015441 -8014498989 -221294128640  
91448979349 203036115720 702186103230  
-292795907593 304190367008 82114412821  
18882211322 102888574073 177700097361  
-305776743421 363405989763 -179901107339  
213386321286 -433001828730 -360801537004  
-79200766862 64713396708 230051383300  
-225568189341 -492720849341 10804387581

386985149238 109121765161 271141830315  
-89932873087 200002433271 274966684322  
489830426333 -484779336078 223855625375  
-182651683712 -6392334826 -123246408780  
-172023261289 54113144589 243459301654  
-11706265661 -145002373984 -145755722433  
-349062929114 124672507018 -38988224701  
378990919715 304893217200 -416793010647  
-75983633210 -31451297002 -352484726920  
-275275533540 -370076893876 8257240332  
-299020701938 -64334334656 263622429748  
168968212389 668561892572 -9681717891  
-627217572310 76498345895 349634722869  
315906402582 -338435779588 100255817476  
-4795876874 317854867 -55208937119  
-191873135749 -11601240467 -133380318093  
339892948946 162456603251 -112283013966  
-169540160502 98321038975 351531318464  
-307661455213 108607481220 -811224251477  
-389216283382 -90123662848 -671908413931  
-34729486252 -131248238678 -110586416960  
99413422309 358229923714 -292949106678  
-95014894882 462193211854 167987825118  
-112040464890 88714307811 -322417537204  
135371792770 97339231747 -149367696452  
544352388534 -307353181799 79786052709  
17094343310 -229516646014 -288215748071  
-136107385362 40209916287 46465646113  
-105627013653 -554515004452 -238216068755  
-205669682350 -550153892156 -119219768929  
211374486490 -258487188184 53672250449  
16833934895 -90595783641 -173236702856  
371331164948 -283654088750 541759850753  
337498339318 16865766659 -438479130175  
-312308596747 -195997248770 -144969487611  
2852950515184 194033034640 -369161291831  
-40075137204 20070384782 265614151641  
-362519266642 -157736441725 262482785135  
15064958406 -23252086086 148488557047  
162604835241 348216754641 -199345326885  
-312731688748 -37759241016 -298749947327  
246212745351 157970151033 -268509947664  
-32924036116 -77937835476 -242923249929  
66166951880 39235949082 -465648611871  
248333705174 -54609796346 56777211671  
-123135356665 375643741274 284459670340  
20289187039 91560185648 42162652288  
321659016457 -145898571481 -13116486954  
364779020868 3172466371 -300183176450  
-14214208491 -616802012063 -38150541390  
33391174891 -324718404146 -501775891451  
107370886761 146952198458 -131514629670  
695024035806 -80849129911 276298297047  
-232463445091 283373724228 -212889824142  
104217425629 -338773390299 79766410830  
-278414090766 445706957440 51517607645  
-287421495113 -18045834011 95036712531  
-309536583021 -37395925763 -633253787569  
-93341850255 -378492317705 350070493225  
7813619989 51562809532 -429320918416  
-445529352398 -191643206137 184813897606  
44856297870 -472678214922 -260504547857  
495104609740 234517614038 -28529202806  
-395810764174 123228777960 216022791293  
216303242966 122419177277 -18579838286  
113044297585 -124564187460 -36774825974  
92292849908 312753455055 278490367837  
274783926331 377396453494 145164088978  
-4987702819 401349143742 84732600283  
262762277406 -230161563849 -293835196766  
128542493128 -171619235773 51292627342  
232092065841 -204104134662 65347071121  
-24111779181 -59981664082 -233222742599  
384276022414 22155258939 450274185221  
-310364354491 -144719353136 63690416405  
456016586233 -171071474420 291007171879  
70539972093 -135088309928 -438243926398  
206134247045 425160549732 -413791992163  
33368858126 80813295928 -166164689314  
-276200837256 510372829010 -56936537899  
-455676206577 -78713214752 372145348373  
-54241109212 -269734742259 -208278270069  
-539664464266 -123857640142 -296911327163  
455018693262 29769794472 -121324156121  
699661044 -57784612843 -88722975621  
-146838853398 -331762249095 -94922220937  
8115718634 203576212067 -117813080031  
251884776880 -387763286200 502467290555  
1728163309 -37870518932 -487900584495  
123830565589 -46265587326 -267710958896  
308812826622 -293376478072 28196237403  
255344477927 -306592723814 36468792069  
308921802267 316737855636 -238613568134  
231232429131 -263864399119 -300020091390  
-298160924238 -147668360345 293458250722  
194602355303 133077581570 -264783293306  
72003522624 345799108770 618769189360  
439873715672 218315309420 48564986723  
507265303283 6150934234 262835779833  
187611387046 -39982786514 4494545108  
-234668509735 -34415838070 55945209140  
-175796349946 -237191994205 -107397881627

-152231664526 116792903996 258591903390  
374938820116 -193231492204 133181354943  
-120349683810 327347896028 -185879989  
-58191908469 -300649910522 -25915673053  
-430734714213 133901354909 271687832048  
41279443149 569979076572 -503464868657  
126911048171 -51321351893 -218907187588  
311653411261 -70949811416 96111746882  
-449764875859 -156340641602 -78885883436  
-116631367249 432550786278 -61905085486  
136775646676 -139185479162 -513003425213  
-237286797640 -304763890204 -385416127633  
22750412673 233559780137 21504427072  
27820886487 38995673863 226767105733  
77783685035 81132602543 220579152993  
308690477548 386134133185 -500477957359  
560138172773 -138274040251 257322683173  
-252743225286 -12472570802 17020956976  
347028842960 -361113683317 -194611865874  
52711136923 -385503169121 -186800397705  
-92169095107 -401404978242 280530310918  
-99698263725 -293439396102 -504511542589  
279774112554 -417666285274 29343672789  
516201156877 -56854139027 -47604178657  
457169092837 89217978352 -195965679409  
137984731530 66991921351 46208563078  
-95817509979 557371079389 229447677571  
45205000603 465488071707 -436493846049  
-33123115136 166954027431 318894218644  
-446307140659 -9104077325 -143483302611  
132730557123 230549235717 -14753920367  
-247579504730 148538355695 133398296332  
-165069905097 -181168955215 -361966991805  
158330760367 95657713603 140879589865  
-273017023557 -226585197137 22782363018  
-235506204267 -57704734487 -183962748080  
-404724650258 222806426400 14959294796  
-179457477188 9388834723 281023462748  
-98896093955 -156873422238 -387320675219  
-196303828101 -385858619540 -294306195780  
635688237659 -236274467668 -24953409923  
-245297533715 32936085360 552805731316  
-13524646909 -75697313561 188004596636  
-295679402737 -56722605495 -74955783838  
-67971238930 321430173774 -134491317878  
1970370046 209549809420 20530049298  
-139872622130 -678459182725 398899295868  
302951206947 -9343244049 116768086826  
179907676506 315975393039 334722827634  
209150731070 -222979858865 548093387263  
-8720257269 -167479761764 267970678942  
193571675874 494999552896 -173088770296  
136352078108 -125124718570 -36269818124  
-637038269729 -141905958520 229072373387  
-461237381369 129304484716 42773790296  
404193957559 -206560981904 -32639606457  
-235185530006 -439618571612 -405212520183  
122721007869 -43218599768 -259299678524  
42951073408 -278621415773 259999200919  
-86762753633 -115020831796 -129386229377  
-29970025868 55134556579 -5797907339  
117340726502 64512116440 428886529353  
-154192456154 537430661439 203437877685  
405373185392 326319398406 16701974515  
354345544967 -254225563680 514412634390  
-325010863027 -34177457855 290773116989  
-395068721967 -11387132461 506782927719  
-138840917426 85917307717 -213635243534  
-255180862374 31000243244 128518283993  
-19489600128 -260774719924 -72726524879  
-53941194606 -201802654834 -29984061756  
18244251996 -462875159265 -316416257730  
-112656195620 -20433472464 -158353215383  
277132589553 -313541165882 299154727913  
-149576180877 -263557457741 -125746706209  
-329021538878 -178753901941 -220479825835  
-374515605573 424829865789 215094068541  
-33380032601 42777812539 229572963837  
75195603310 274444369323 730273445  
-305007407826 462582244945 -160866330646  
-680063952225 -350179931378 39760394693  
-262174439730 526387446410 -14313041794  
-54287878619 286862960115 -88473877145  
443432769968 199928306105 625670406885  
-209285850911 281426568919 110785007094  
-171620436447 38583722119 215284332466  
138432657770 294286126898 134100382959  
-150158634723 46552520739 302603355270  
78513871993 54739026075 423800805611  
81505669665 -87927768068 111202811459  
-204026234654 81865336428 60729089158  
-510972618928 -146176256651 209742279617  
27198911271 -53897067796 304064784318  
-13381008058 -342930538865 -16119826232  
-173619688469 416700789028 -56728741360  
-162828570242 41640507564 -329869839820  
-215906839633 -145360289258 351973140264  
-407860858246 -75119559535 -163593959509  
450425316457 321435070848 275796929575  
-213490039608 252968035707 14991917139  
-128816102920 186237573910 -2272037243  
-109050646445 37970564562 247113095433

188691774214 -321622028506 -652819925431 -162975721714 -18623292517 -221498865733 189720403421 -101876594403 -290955402979  
-295626212611 168304761131 -163079737052 261188837834 -68747748688 -182626982711 70332557563 -230509441045 -290555024964  
-225150709187 182178382427 -102399566698 -80181852166 -240890413607 -163756168248 23392569159 -553448499088 -226832350940  
-645747386104 229001820471 140104524395 40174458913 -599042569872 -288358785661 13530500398 -293189531483 -173206035273  
364152903534 -56698475112 366255774489 357110537796 -51898815996 -50251856630 -559317254708 174510957094 91793360743  
-15212043940 -215918237998 96043782654 281776942449 -202366004606 -30168871581 272539639125 -149752011691 320634377079  
168929813956 266339819518 241871812724 -432967090854 467647679822 89760457502 429455873922 14323453369 -164838931657  
-170051512089 -404737019161 -127132549630 -400682228765 -93628812953 -47287597181 -232480117629 -73948158213 98603668876  
14200456687 -150039086234 470988760369 -346185900210 -342260239080 288316174972 -521231082399 -415233462245 8364438302  
1947774336544 162420591306 -417093144203 308862127961 -246254114656 -46005493732 -460492973066 245021842016 65700051692  
-341158667573 162965283794 -59473375355 -311729726173 -316851344104 171722396315 -198115384837 10381517215 121886289911  
-29242128884 449142547709 -67690735955 15076633218 172067581416 513202995923 228481465645 -15555305086 -45122340173  
48650087711 71609875000 92790729187 217795491356 -126152907371 -1588865424 34551111893 -327690776907 -68524945898  
111490614050 -163935155360 218646126639 324510187837 -58440134084 361365189534 281470673118 -17993980909 -299346646799  
14853843467 320088606828 -237661042447 -254674045204 -287374556158 -363216487700 -108337195916 739229299241 109824857642  
-299876396531 214210902329 464872088262 -272656230686 348444639192 -119096787637 153699401993 132813648525 222554288310  
363854723033 453265027858 171514033364 -123485091566 -211655072645 159617217203 -79822934598 147665702692 69627872776  
8168917822 -314035959060 269326600437 -15486976497 236983341265 327610255561 -264309508430 -54353265070 313573217901  
298291216519 4741712129931 -68728131776 -17775644040 -372804156462 168191714300 449429820709 204436854298 -40678536582  
664473661566 -98266574204 114287590825 17950932335 38530319998 -416900647635 10634279352 -32109056754 -354780641746  
162790862079 186346344855 44558867606 376733695539 541060280812 -72677209048 398076760895 278715059439 276418534515  
57645307911 -216423748447 -350497382226 -297424088599 -32057402170 -325437609338 -310194337899 -178111677936 84678718155  
119869994481 -125742093539 -190162430335 -487752219754 -13299633074 176590791626 -218393358302 301362512108 -713174083878  
127851708334 82581572228 264208898887 401165749044 108660743323 -267046685549 -137681896903 -120621255122 261062064705  
350493804215 -336106314389 311987233346 89057109712 30052961349 -110861284740 348844964335 97927899189 -8808791259  
-374027466780 -44008081139 401956624611 -255546788036 -212182535495 -102767350737 339725566019 116968717732 -123310687491  
172814734995 -197233380111 127236354904 24576200307 -65376389569 -171132218164 -321452456606 -293825123976 -148201365880  
-33813430306 -506562313667 -125462351546 -25776000046 -51684376922 -660033330567 23700264612 -458231274711 -476888501249  
119030110646 -117315143332 -614506503024 -83619276509 923707778955 143600300292 -212817986827 102108409140 239531094498  
-123779500504 261015129220 -50136088667 -26048524444 38367770768 388282033209 -402123261012 -21494950038 -192988590786  
292662579481 265308515778 88932838941 91671853829 -358716195945 324837512876 148463684261 -58401698741 -518855769054  
39903900044 117684504355 -277903240387 191568978901 -536958389942 -58551724098 -150502776445 79215830401 -300645679548  
106262784937 -25627981555 -471004957776 -125986111654 10837389108 72628854905 -313029965722 111444066440 -212233926159  
112628411974 114383499151 907330402567 402323818307 -2462869943639 -113674584189 102320615504 -292154038816 63898403838  
337201284077 423483886213 101034922539 27940098581 -244528044479 158252759917 286713376684 69187605022 -312136895307  
-307121684583 330607097729 -202661598625 -356630001985 124704633555 614665149738 418677488677 49163557728 238865442451  
376346884299 -72601532777 137756065888 338108249159 -418389885330 130860523077 -149680359429 121809135889 40792632829  
284360924946 -90474484829 -320332509659 -269096777385 89317497552 -308888518443 -461901761934 -70452263294 42023609139  
-15815765563 -483659530293 -59406342614 -321896455377 -285180400215 -331758033097 -297676805944 -16959132728 472841959078  
-777447159274 -19366181291 -105844835810 -394164189763 -350639580731 -322680312652 -348562564725 -18720890977 -177810584556  
209961470934 -40282980941 -335810778990 25661502401 -304036156373 -93327758105 -286387901867 -10816376521 -82935518609  
109993556833 500951822308 325044222339 -3306802218 -277929396347 53360159764 88341977574 11461420472 18162268876  
-240933967005 72484159149 82107861598 -71634273915 76767853599 -195392236652 157366158633 -269560539941 333089047981  
309429533757 -145632203531 -69905328821 -181038571525 196052249973 -13069838612 -64639817158 161384647714 23349505751  
-15186085704 396199639370 -524441430783 84881855683 -269021565242 264954872301 -290438227535 302667407619 285802905368  
106269627355 398755997194 -121496220180 -293833467972 112785123208 281529898552 268244349855 -172964520508 -34795492115  
82534147509 -115854530741 -432646907081 104582633855 -417777117472 158001522988 198238477440 478964724089 487091781842  
-454976839227 245587593302 177937770939 -532226406238 -252403989289 218854892722 1445495071 -148872582107 351912136096  
201558433985 -416123593411 -486352126927 -318179151158 221581917628 189150499842 -430583748897 275432880523 -158384640218  
-153492822605 -189729985576 130852353865 129840462128 -187722428935 -2942024481108 -213288274433 -249234660072 -78984021872  
144603012065 -199256035092 95471809823 350471531931 -278425692972 -194837510427 176834496896 619972920550 -307509317334  
-419049595870 -249082906444 -86546767661 5775957123 -126220983967 -226982765317 19376743496 -361275427390 342369099504  
235281018441 -206676537182 102535170796 -69990688810 272312876596 22736883698 -38737382138 140091319053 -454687452412  
-515506068186 20146756061 -357488440259 -240790851614 1821669534776 178945816543 725211445485 344718784809 131519620602  
-59274908093 -419454703531 190039846651 251881945269 158422812119 287491814052 25524786244 -68306812341 186400495297  
155842633193 -225194755914 498688640258 -442492471775 -87814946360 -189574785244 470782605884 -383596261106 -371195846107  
42181044782 -42175842058 -121626757321 -239886554418 323399208908 -329008299071 -144297241884 -327503241774 66879432102  
-127497122318 -373793956368 -97988894520 247211979625 664317260661 -488519826316 268411657455 -152813645008 -39111782647  
-383736434290 -212320063876 220489663373 425629645212 76978733807 60373232385 35814601284 528549592909 249132564548  
-63906713619 139833051708 -137613941623 101135767917 165050123623 138911638314 25849314468 69139415588 -32464870296  
-122799358821 280688199272 -244960042579 312111822654 234018370601 379895014676 64783750301 117534261866 -160133779571  
403021931925 233845935608 -578632501092 -225270833465 100950355569 -517639938483  
-53179680447 161767507723 -54532755504 -96455289631 -132232516436 348430458390  
-49325120317 183979838958 304862878864 -254623066691 100746272824 12095600651  
-437425658795 186136287727 -300953362313 161266063881 -335880475504 -44115702904  
-188450616009 647757742259 -76964017570 138258535804 264323265692 -267248559528  
-270517160224 169092200816 245544956105 10110455108 -254607218687 152556744378  
53553202234 -357262358781 -280836680272 -205005525636 696193372642 72280767504  
71286037312 -18312993704 -283481021856 68897253361 143030380685 280255698778  
214690371533 206746681947 101441448652 -459053763149 -417907125759 66519827033  
-381849083181 -216211907520 -374442542170 -27182554052 20887345254 256752334092  
-556644998994 -171741452512 21016323498 306488161084 -185298706796 301974345802  
-58395141075 -239106620148 -152864318004 -326286755130 -40211264140 -242547024336  
-514316451955 -193249431377 531601177393 184147146429 -152797588826 121649676668  
209296585857 -98054669221 243624791976 -114898015406 -86691882561 -181835539502  
-431497771592 75048522181 -314812788662 507708273424 -27631331281 -69120050574  
-236970954099 505823481118 -303756912068 -143432085190 -229940821998 328477743129  
-151696232110 -164081109488 227137564552 150561220629 176995435326 560026841655  
136018867123 136989668156 455698586585 417157176786 -182493912698 -356377031224  
296250641486 331227156107 46243154298  
-101492127017 -2656114941195 -97283332996